www.tntextbooks.in

செல் அமைவு வகைகளின் ஒப்புமைகள்

பண்புகள்	புரோகேரியோட்டுகள்	மீசோகேரியோட்டுகள்	யூகேரியோட்டுகள்
செல்லின் அளவு	~1–5 µm	~5–10µm	~10–100µm
உட்கருவின் பண்பு	நியூக்ளியாய்டு, உண்மையான உட்கரு அற்றது.	சவ்வுடன் கூடிய உட்கரு காணப்படுகிறது.	சவ்வுடன் கூடிய உட்கரு காணப்படுகிறது.
DNA	பொதுவாக வட்ட வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் அற்றவை.	பொதுவாக நீள் வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் அற்றவை.	பொதுவாக நீள் வடிவம், ஹிஸ்டோன் புரதம் கொண்டவை.
RNA உற்பத்தி, புரதச்சேர்க்கை	சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகிறது.	யூகேரியோட்டுகளை ஒத்துள்ளன.	RNA உட்கருவினுள் உருவாகின்றது புரதச்சேர்கை சைட்டோபிளாசத்தினுள் நடைபெறுகிறது.
ரைபோசோம்கள்	50S + 30S	60S + 40S	60S + 40S
நுண்ணுறுப்புகள்	இல்லை.	உள்ளன.	பல காணப்படுகிறது.
செல் இடப்பெயர்ச்சி	கசையிழை .	இழைந்து நழுவுதல் மற்றும் கசையிழை.	கசையிழை மற்றும் குறுஇழை
அமைவு முறை	பொதுவாக ஒற்றைச் செல்.	ஒற்றைச் செல் மற்றும் கூட்டமைவு.	ஒற்றைச் செல், கூட்டமைவு மற்றும் பல செல்களைக் கொண்டது.
செல் பகுப்பு	இருபிளவுறுதல் முறை.	இருபிளவுறுதல் முறை.	மைட்டாசிஸ், மியாசிஸ்.
எடுத்துக்காட்டுகள்	பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியா.	டைனோபிளஜெல்லேட்டுகள், புரோடோசோவா.	பூஞ்சை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்.

புரோடோசோவா மற்றும் *ஜிம்னோடினியம், பெரிடினியம்* போன்ற தாவர மிதவை உயிரிகள் மற்றும் டைனோபிளஜெல்லேட்டுகள்.

6.4.3 யூகேரியோட்டுகள்

உண்மையான உட்கருவைக் கொண்ட உயிரிகளுக்கு **யூகேரியோட்டுகள்** என்று பெயர். (*Eu*– உண்மை, *Karyon*–உட்கரு). இதன் குரோமோசோம்களில் உள்ள DNA வானது ஹிஸ்ட்டோன் புரதங்களால் ஆனவை. சவ்வு சூழ்ந்த பல செல் நுண்ணுறுப்புக்களைக் கொண்டவை. **உள்ளுறை கூட்டுயிர் வாழ்க்கை** (*Endosymbiosis*) முறை மூலம் இந்த உள் உறுப்புக்கள் தோன்றி ஒரு செல் மற்றொரு செல்லினுள் இருப்பதுபோல வாழ்கின்றன. மைட்டோகாண்ட்ரியங்களும்,பசுங்கணிகங்களும் இந்தக் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளன.

முதல் செல்லானது *3.8* பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே படிப்படியாகத் தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. இவை இக்காலப் புரோடிஸ்டுகளுக்கு ஒத்தவையாக உள்ளன என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. (படம் *6.7*)

யூகேரியோட்டு செல்லின் தோற்றம்

பரிணாம வளர்ச்சியில் புரோகேரியோட்டுகளிலிருந்து மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் பசுங்கணிகம் கூட்டுயிரிகளாக யூகேரியோட்டிக் செல்லினுள் உட்சென்றவை எனக் கருதப்படுகிறது. யூகேரியோட்டிக் செல்லின் முன்னோடிகள் ஒரு பாக்டீரியாவை உள் விழுங்கி அந்தப் பாக்டீரியாவானது ஆதாரச் செல்லினுள் இயங்கத் தொடங்கியது என்பதே இதன் கருத்தாகும்.